

Dronestock 1 호기 — 비전 진행 상황

Phase 3 마커 기반 정밀 작업 / 작성 2026-10-04 / 브랜치 feature

비전 단독으로 할 수 있는 작업이 끝났습니다. ArUco 정렬 오차 계산과 QR 판독이 모두 실측으로 검증됐고, 목표거리를 떠받치는 세 숫자 중 마지막까지 남아 있던 프레이밍 하한도 817 표본으로 확인했습니다. 다음 진전은 비전 쪽이 아니라 위치제어 인프라(FSM/BT) 인터페이스 확장과 비행 시험에 달려 있습니다. 현재 비전 작업은 측정 결과와 설계 근거를 문서로 정리하는 수준입니다.

1. 한눈에 보기

항목	상태	근거 / 남은 조건
ArUco 검출·정렬 오차	완료	414 표본 검출률 100%, 미검출 0 건 (23~40cm)
QR 판독	완료	Otsu 이진화 폴백 적용 후 동작. 상한 47.4cm 실측
목표거리 확정	완료	25cm. 가능 구간 21.1~47.4cm 의 아래쪽
라벨 설계 검증	완료	ArUco 100mm + QR 60mm. 재인쇄 불필요
QR 프레이밍 하한 실측	완료	계산 21.1cm 가 실측 21.2cm 로 확인 (817 표본)
스캔 기록 로컬 저장	완료	SQLite. QR 원문·정규화본 모두 보존
정면성(각도) 처리	결정됨	측정 아닌 임무 계획으로 해결. 허용 10 도 안팎
서보잉 → PX4 연결	대기	위치제어 인프라(FSM/BT) 인터페이스 미확정
서버 업로드	대기	임무 ID 를 아는 주체가 없음 + 웹 개발 보류(결정 3)
선반 정렬 반복 재현	대기	비행 필요 (Phase 1 의존)

2. 파이프라인 구조

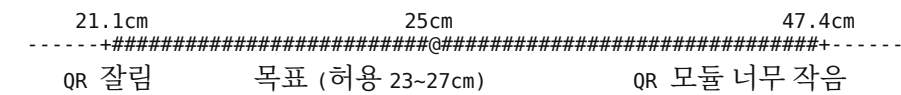


비전 노드는 PX4 에 직접 아무것도 보내지 않습니다. 오차와 제안값까지만 내고, 판단과 지령은 companion 내부 BT 가 담당합니다.

3. 확정된 수치

정렬

항목	값	비고
목표거리	25cm	허용 $\pm 2\text{cm}$ (23~27cm)
좌우 허용오차	$\pm 3\text{cm}$	
ArUco 검출 하한	11.9cm	기하 계산. 100mm 마커 기준
QR 프레이밍 하한	21.1cm	기하 계산. 이 아래면 QR 이 화면 밖으로 잘림
QR 판독 상한	47.4cm	실측 3250 표본
측정 노이즈 (정지)	좌우 0.27mm / 거리 0.86mm	허용오차의 1/30 수준



QR 프레이밍 하한 — 계산이 맞았습니다

목표거리를 떠받치는 세 숫자 중 하한만 기하 계산으로 남아 있었습니다. 허용 하한 23cm 에서 1.9cm 밖에 안 떨어진 값이라 틀리면 설계가 흔들리는 자리였습니다. 817 표본으로 검증해 계산 **21.1cm** 가 실측 **21.2cm** 로 확인되었습니다.

여유 (정숙구역 포함)	표본	판독률	좌우오차 0 일 때 거리
-2.45cm	113	0%	17.8cm — 어떤 조건에서도 불가
-1.45cm	94	32%	19.2cm
-0.45cm	38	71%	20.5cm
+0.05cm	51	90%	21.2cm — 안정 판독 하한
+1.55cm	74	93%	23.2cm

거리만 보지 않고 "QR 우측 끝이 화면 안에 얼마나 여유 있게 들어오는가"로 분석했습니다. 좌우가 틀어진 표본도 쓸 수 있어 표본이 네 배로 늘었습니다. 여유가 0 이 되는 지점이 안정 판독 하한과 겹칩니다 — 기하 모델이 맞다는 뜻입니다. 덩으로 17.8cm 라는 절대 하한도 얻었습니다. 비행 중 과접근 안전 한계로 쓸 수 있습니다.

기울기 — 이번 측정의 가장 중요한 결과

기울기가 거리보다 **QR** 판독을 더 좌우합니다.

조건	판독률	표본
거치 9~10 도 / 27~47cm	85~100%	1800 이상
기울기 13 도 / 39~41cm	55%	29 (적음)
손에 들 / 37cm	9%	190

손에 뚫 / 45cm	95%	198
-------------	-----	-----

손에 든 조건에서는 더 가까운 37cm가 45cm보다 안 읽히는 거리 역전이 났습니다. 거치해 기울기를 고정하자 역전이 사라졌습니다 — 원인은 전적으로 기울기였습니다.

라벨

항목	값	비고
ArUco 검은 사각형	100.0mm	실측 확인. DICT_4X4_50 ID 0
QR 본체	60mm	실측 확인
ArUco ↔ QR 중심간격	123mm	이 값이 프레이밍 하한을 결정
QR payload	156B	실제 재고 데이터 반영분

현재 라벨로 설계가 성립합니다. 재인쇄는 필요 없습니다.

4. 오늘 해결한 문제

QR이 전혀 읽히지 않던 문제

같은 화면에서 ArUco는 100% 읽히는데 QR은 244프레임 연속 0%였습니다. 원인을 셋으로 좁혀 하나씩 배제했습니다.

가설	판정	근거
렌즈 초점	무죄	경계 번짐 1.59px / 모듈 7.2px. 모듈의 22%라 충분히 선명
각도·구도	무죄	라벨을 세우니 QR이 또렷하게 들어옴
이진화	원인	동일 프레임에서 원본·CLAHE·확대·샤프 모두 실패, Otsu만 성공

QR영역 흰색이 180까지만 올라가(255가 정상) zbar 내부 이진화가 임계값을 못 잡았습니다. Otsu는 히스토그램에서 직접 찾아 통과합니다. 원본으로 먼저 시도하고 실패할 때만 Otsu로 재시도하는 폴백을 넣었습니다.

QR 원문이 버려지던 문제

파서가 정규화하면서 QR 원문을 떨어뜨리고 있었습니다. 플랫폼 API가 원문(raw_qr_data)을 요구하는데 정규화본에서는 역산할 수 없습니다 — 공백과 키 순서가 정리되고 빈 필드가 채워지기 때문입니다. 저장하지 않은 스캔의 원문은 영구히 복원 불가라 우선 처리했습니다. 원문과 정규화본을 모두 저장하되 중복 판정에는 정규화본만 씁니다.

노드 종료 시 오류

정상 종료인데 exit code 1이 나던 문제입니다. 과거 ArUco 노드에서 고쳤던 것과 같은 원인인데 QR 노드 4개에 누락돼 있었습니다. 패키지의 노드 7개 전부 가드를 갖췄습니다.

카메라 프레임레이트 저하

설정은 30fps인데 실제로는 9.5~15.6Hz였습니다. 범인은 **ArUco** 트래커입니다 — 1640x1232 전체 프레임에서 매번 마커를 찾느라 CPU 2코어를 넘게 씁니다.

구성	카메라 Hz	비고
ArUco + QR 디코더 + 스트림뷰어	9.5	
ArUco + QR 디코더	11.9	
ArUco 만 (정상 구성)	15.6	/aruco_detections 도 16.2Hz
설정값	30.0	gscam / nvargus

같이 발견한 것: 전원 모드가 25W 로 묶여 CPU 가 1344MHz 다. MAXN_SUPER 로 바꾸면 1728MHz 까지 쏜다 — 29% 를 안 쓰고 있다. 다만 비행 시 전력·발열 예산 문제라 HW 파트 판단이 필요하다. 메모리도 7.4GB 중 6.3GB 를 쓰고 스왑 2GB 까지 내려간 상태였다.

서보잉 제어 주기가 16Hz 로 제한된다는 뜻입니다. 가장 효율적인 개선은 ArUco 검출 주기를 10Hz 로 제한하는 것입니다 — 서보잉 속도가 10~15cm/s 라 10Hz 면 1.5cm 마다 갱신입니다. 검출용 해상도 축소는 캘리브레이션을 무효화하므로 권장하지 않습니다.

5. 주요 설계 결정

목표거리 0.20m → 0.25m

제약의 방향이 바뀌었습니다. 마커를 159mm 에서 100mm 로 줄이면서 ArUco 검출 하한이 18.8cm 에서 11.9cm 로 내려갔고, 대신 **QR** 프레이밍 하한 **21.1cm** 가 새 제약이 됐습니다. ArUco 를 화면 중앙에 정렬하면 20cm 에서 QR 우측이 화면 밖으로 잘립니다.

정면성은 측정하지 않고 임무 계획으로 맞춘다

기울기가 지배 변수로 밝혀졌지만 ArUco 의 각도 추정값을 쓰지 않기로 했습니다. 선반 방위는 이미 아는 값이기 때문입니다 — 참고 좌표계는 UWB 앵커로 측량돼 있고 구역 분할은 정적입니다. 드론이 라벨 기울기를 볼 필요 없이 그 선반의 방위로 접근하면 됩니다. 허용 예산은 10 도 안팎입니다.

다시 볼 조건: 계획대로 접근했는데 실제 기울기가 10 도를 넘어 QR 이 안 읽힐 때(선반이 삐뚤게 설치됐거나 PX4 yaw 추정이 흘렀을 때). 그때는 각도 추정을 쓰기 전에 정면 부근에서 추정값이 얼마나 떠는지부터 측정해야 합니다.

6. 막혀 있는 것과 그 이유

항목	막힌 이유	풀리는 조건
서보잉 → PX4 연결	위치제어 공용 인프라와 명령권이 겹칠 수 있어 비전은 제안값만 발행 중. 토평명·단위·좌표계 제약이 잠정	FSM/BT 인터페이스 확정
서버 업로드	사유가 둘이다. (1) 스캔 시점에 임무 ID 를 아는 주체가 없어 서버가 요구하는 필드를 못 채운다 (2) 웹 개발 보류는 2026-07-24 결정으로, 계약서가 오기 두 달 전에 내려졌다	FSM/BT 구현 + 보류 재검토
임무 ID / 선반 ID 기록	스캔 시점에 "몇 번 임무의 몇 번 선반인가"를 아는 주체가 없음	FSM/BT 구현
임무별 중복 기준	같은 QR 을 두 번 읽은 것이 물건 2 개인지 중복 관측인지 미합의	웹 팀 협의

선반 정렬 반복 재현	Phase 3 완료 판정 항목. 비행 필요	Phase 1 완료
-------------	-------------------------	------------

7. 다음에 필요한 것

다른 파트에 요청

대상	요청 내용
위치제어 인프라	FSM/BT 가 구독할 토픽 계약(이름·메시지 타입·단위·좌표계)을 확정해 주세요. 비전은 /aruco_alignment/velocity_suggestion 에 속도 제안값을 내고 있으나 잠정 형식입니다. 이게 정해져야 서보잉이 실제 동작으로 이어집니다.
웹 팀	스캔 전송 필드 scan_source 의 의미 확인이 필요합니다. 계약서 예시값이 "wifi"인데, 이것이 "무엇으로 읽었는가"(리더기/카메라)인지 "어떻게 보냈는가"(전송 경로)인지에 따라 드론 쪽 작업량이 달라집니다. 전자면 스캔 시점에 기록해야 하고, 후자면 전송 시 채우면 됩니다.
웹 팀	선반 ID(label_point_id)를 드론이 어떻게 받는지, 같은 QR 을 한 임무에서 두 번 스캔하면 서버가 어떻게 처리하는지 확인 부탁드립니다.

비전 쪽 남은 작업

현재 추가 측정이나 구현 없이 정리 수준입니다. 위 의존 항목이 풀리기 전까지 새로 진행할 것이 없습니다.

부록 — 2026-10-04 커밋

해시	내용
a3544e9	QR 디코딩에 Otsu 이진화 폴백 추가
5223bcc	정렬 목표거리 0.20→0.25m, 근거를 100mm 마커 기준으로 재작성
0fb4542	실제 데이터 라벨로 QR 판독 거리·좌우오차 부호 실측
b4f520b	QR 원문 보존 — raw_qr_data 저장
8ec9266	라벨 거치 재측정 — QR 판독 상한 확정, 기울기가 지배 변수임을 입증
9efce92	QR 노드 4 개 종료 가드 추가
cecf16	정면성을 임무 계획으로 맞추기로 결정 — 근거와 재검토 조건 기록
7148c91	QR 프레임링 하한 실측 — 계산 21.1cm 가 21.2cm 로 확인

마지막 3 건은 아직 푸시 전입니다. 상세 근거와 수치는 각 커밋 메시지와 aruco_alignment_node.py 상단 주석에 기록돼 있습니다.